基于R语言分析针灸治疗孤独症谱系障碍言语障碍的选穴规律

王兰[1]，王兴[2]，宋虎杰[2]
（1. 陕西中医药大学，陕西咸阳 712046；2. 陕西中医药大学附属西安中医脑病医院，陕西西安 710032）

摘要：【目的】基于R语言对针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍文献的针灸处方进行数据挖掘，分析其用穴规律与特点。**【方法】**计算机检索中国知网期刊全文数据库(CNKI)、万方学术期刊全文数据库(Wanfang)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、美国生物医学信息检索系统(PubMed)数据库有关针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍文献的针灸处方。检索时间为各数据库自建库至2024年12月31日。运用Excel 2019和R语言对针灸处方进行频次分析、腧穴归经分析、关联规则分析、集合可视化分析以及聚类分析。**【结果】**共纳入73篇文献，提取有效处方129条，涉及112个腧穴及穴区，使用频次前5位的腧穴分别是百会、四神聪、神庭、言语三区、本神，使用频次最高的经脉分别是督脉、靳三针、焦氏头针。关联规则显示，常用穴位配伍组合共32组；集合可视化分析得到高频交集腧穴20组；聚类分析得到核心处方6组。**【结论】**针灸治疗ASD言语障碍以醒脑益智、疏利舌窍为原则；选穴多位于头部，以督脉穴、靳三针穴为主，加强通督调神之效；核心处方组为“言语三区、言语二区、言语一区、本神、神庭、四神聪”。

关键词：针灸；孤独症谱系障碍；言语障碍；醒脑益智；疏利舌窍；通督调神；选穴规律；R语言
中图分类号：R246.9 **文献标志码：**A **文章编号：**1007-3213(2026)02-0425-09
DOI：10.13359/j.cnki.gzxbtcm.2026.02.021

Analysis of Acupoint Selection Patterns in Acupuncture Treatment for Speech Impairment in Autism Spectrum Disorder Using R Language

WANG Lan[1], WANG Xing[2], SONG Hujie[2]
(1. Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang 712046 Shaanxi, China; 2. Xi'an Traditional Chinese Medicine Hospital of Encephalopathy Affiliated to Shaanxi University of Chinese Medicine, Xi'an 710032 Shaanxi, China)

Abstract: Objective To conduct data mining on acupuncture prescriptions for speech impairment in autism spectrum disorder (ASD) using R language and analyze the patterns and characteristics of acupoint selection. **Methods** Computerized searches were performed in the CNKI, Wanfang, VIP, and PubMed. The search period spanned from the inception of each database to December 31, 2024. Frequency analysis, meridian tropiosm analysis, association rule analysis, set visualization analysis, and cluster analysis were conducted using Excel 2019 and R language. **Results** A total of 73 articles were included, from which 129 valid prescriptions were extracted, involving 112 acupoints and acupoint areas. The top five most frequently used acupoints were *Baihui* (GV20), *Sishencong* (EX-HN1), *Shenting* (GV24), speech area Ⅲ, and *Benshen* (GB13). The most frequently used meridians were the governor vessel (GV), Jin's Three Needles, and Jiao's Scalp Acupuncture. Association rules revealed 32 commonly used acupoint combination groups; set visualization analysis identified 20 high-frequency intersecting acupoint groups; cluster analysis yielded 6 core prescription groups. **Conclusion** Acupuncture treatment for speech impairment in ASD follows the principles of awakening the brain, boosting intelligence, and facilitating tongue function. Acupoint selection is primarily focused on the head, with emphasis on points from the governor vessel and Jin's Three Needles to enhance the effect of regulating the governor vessel and calming the mind. The core prescription groups include "speech area Ⅲ, speech area Ⅱ, speech area Ⅰ,

收稿日期：2025-07-23
作者简介：王兰(1999-)，女，在读硕士研究生
通信作者：宋虎杰(1962-)，男，主任医师
基金项目：国家重点研发计划资助项目(编号：2024YFC3507304)；陕西省中医药管理局资助项目(编号：SZY-KJCYC-2025-LC-005)；国家中医药管理局宋虎杰全国名老中医药专家传承工作室资助项目（编号：国中医药人教函[2022]75号）

中国知网 https://www.cnki.net

Benshen, *Shenting*, and *Sishencong*".

Keywords: acupuncture; autism spectrum disorder (ASD); speech impairment; awakening the brain and boosting intelligence; facilitating tongue function; regulating the governor vessel and calming the mind; acupoint selection patterns; R language

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder, ASD)起病于儿童发育早期，其主要表现为社会交往障碍、交流障碍、兴趣狭窄和行为方式刻板等[1]，而言语障碍是最常见的交流障碍之一[2]。1943年美国精神病学家Leo Kanner发表了第一篇关于ASD的报道[3]，此后世界各地对本病的报道逐渐增多，且本病流行病学报道显示，其患病率在世界范围内逐渐升高[4-5]，最近一项我国2020年的调查数据显示，本病在6~12岁儿童中的患病率为0.7%[6]。在治疗上西药多用于改善ASD精神神经症状或者用于癫痫、多动症等的治疗。随着中医学的发展，中医疗法特别是针刺治疗成为ASD治疗十分广泛的方法[7]，且已有诸多学者研究证明了针刺治疗能够显著改善ASD患儿的临床症状[8-10]。然而，言语障碍作为其最常见的核心症状之一，目前在临床实践中仍缺乏标准化、规范化的针灸治疗方案。故本研究借助R语言的数据挖掘技术对针灸治疗ASD言语障碍文献的针灸处方进行了整理分析，挖掘其用穴规律与特点，以期为临床决策提供参考，现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索方法

计算机检索中国知网期刊全文数据库(CNKI)、万方学术期刊全文数据库(Wanfang)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、美国生物医学信息检索系统(PubMed)数据库。检索语言为中文和英文；检索时间为各数据库自建库以来至2024年12月31日；采取主题词联合自由词的方式进行检索，中文数据库检索式为：(“孤独症谱系障碍” or “孤独症” or “自闭症”)AND(“针刺” or “针灸”)。英文数据库检索式为(参考MeSH医学主题词)：(“Autism Spectrum Disorder”OR“Autistic Spectrum Disorder”) AND (“Acupuncture”)。

1.2 文献纳入标准

①针灸治疗ASD语言障碍的随机对照临床试验研究或针灸治疗ASD的疗效量表评价中明确对言语功能有改善的随机对照临床试验研究；②治疗手段明确为针刺治疗(包括焦氏头针、靳三针等)或针刺联合常规治疗，且针灸技术符合相关规定；③针灸处方明确，腧穴选择包括十四经穴、头针穴、特定穴等。

1.3 文献排除标准

①ASD作为伴随症状的文献；②重复发表或内容雷同的文献，仅纳入1篇；③综述、Meta分析、动物实验、临床经验、学位论文等文献；④无明确的针灸处方或处方缺失、选穴不清的文献；⑤针灸治疗ASD的临床疗效评价量表中对言语功能没有改善的随机对照临床研究。

1.4 腧穴及经脉名称规范化处理

依据《经穴名称与定位》[11]、《经外奇穴名称与定位》[12]中的相关规定，对文献中的腧穴及经脉名称进行规范化处理。

1.5 针灸处方规范化处理

针灸处方录入原则：①1组主穴+1组配穴=1条有效处方；②若文献中两组穴位分组使用则视为两条针灸处方；③文献中使用头针、靳三针、董氏奇穴及特定穴区等亦并入主穴。

1.6 数据录入及处理

利用文献管理软件Note Express 4.1.0.10030进行文献资料的整理；利用Microsoft Excel 2019录入穴位处方，建立数据库，进行频次分析及腧穴归经分析。利用R 4.4.2软件对数据库中的腧穴进行集合可视化分析、关联规则分析以及聚类分析。

2 结果

2.1 文献纳入情况

根据上述检索方法共检索出1 325篇文献，依据纳入和排除标准最终纳入合格文献73篇。共纳入有效处方129条，涉及112个腧穴及穴区。文献筛选流程见图1。

2.2 腧穴使用频次分析

对纳入的文献进行腧穴频次分析，涉及腧穴112个，使用频次共1 071次，频次≥30次的穴位共

中国知网 https://www.cnki.net

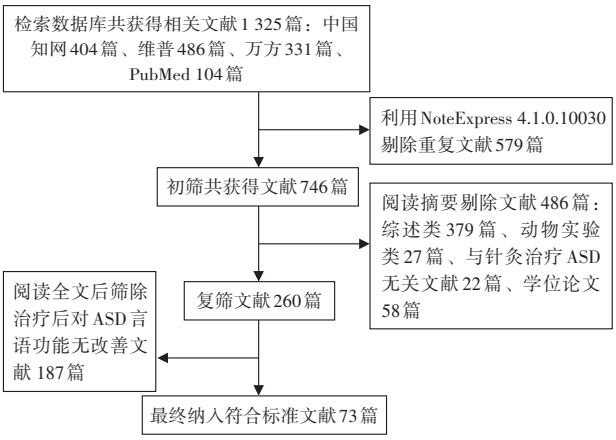

图1 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍文献筛选流程图

Figure 1 Flow chart of literature screening on acupuncture therapy for speech impairment in、autism spectrum disorder(ASD)

图2 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍高频腧穴(穴区)雷达图

Figure 2 Radar chart of high-frequency acupoints (acupoint areas) for speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

有11个，分别是百会(59次)、四神聪(55次)、神庭(52次)、言语三区(41次)、本神(40次)、四神针(40次)、言语二区(40次)、智三针(40次)、舌三针(35次)、言语一区(35次)、脑户(30次)。结果见图2。

2.3 腧穴归经分析

分别对112个有效腧穴进行归经统计，共涉及到18条经脉或非经脉，包括靳三针、十四经脉、经外奇穴、焦氏头针、特定穴区等。而针灸治疗ASD言语障碍所选腧穴总频次最高的经脉为靳三针(251次，占23.44%)，其次为督脉(202次，占18.86%)。结果见表1。

表1 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍腧穴(穴区)归经与频次分析

Table 1 Meridian attribution and frequency analysis of acupoints (acupoint areas) for acupuncture in the treatment of speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

经脉/非经脉	频数/次	频率/%	穴数/个	选用腧穴/穴区(频次/次)
靳三针	251	23.44	10	四神针(40)、智三针(40)、舌三针(35)、脑三针(29)、手智针(29)、颞三针(28)、定神针(21)、足智针(21)、手三针(4)、足三针(4)
督脉	202	18.86	17	百会(59)、神庭(52)、脑户(30)、印堂(19)、哑门(16)、风府(6)、命门(4)、水沟(4)、上星(3)、腰阳关(2)、大椎(1)、脊中(1)、灵台(1)、强间(1)、神道(1)、腰俞(1)、中枢(1)
焦氏头针	137	12.79	9	言语三区(41)、言语二区(40)、言语一区(35)、精神情感区(10)、视区(7)、运动区(1)、足运感区(1)、感觉区(1)、运用区(1)
足少阳胆经	84	7.84	9	本神(40)、风池(17)、脑空(14)、悬钟(6)、率谷(2)、完骨(2)、曲鬓(1)、听会(1)、阳陵泉(1)
经外奇穴	63	5.88	7	四神聪(55)、海泉(2)、太阳(2)、金津(1)、失眠(1)、鱼腰(1)、玉液(1)
足太阳膀胱经	60	5.60	8	脾俞(15)、心俞(15)、肝俞(12)、肾俞(11)、申脉(4)、肺俞(1)、胃俞(1)、攒竹(1)
手厥阴心包经	44	4.11	3	内关(29)、劳宫(10)、大陵(5)
足阳明胃经	36	3.36	8	足三里(13)、丰隆(9)、头维(5)、颊车(3)、地仓(2)、内庭(2)、四白(1)、天枢(1)
足厥阴肝经	33	3.08	2	太冲(24)、行间(9)
手少阴心经	32	2.99	5	神门(21)、通里(6)、少府(2)、阴郄(2)、少海(1)
足少阴肾经	26	2.43	3	太溪(15)、涌泉(10)、照海(1)
特定穴区	25	2.33	11	心肝区(7)、智九针(4)、额五针(3)、颞上三针(3)、智七针(2)、安神三针(1)、Broca区(1)、四海(1)、醒脑三针(1)、言语三针(1)、益智三针(1)
足太阴脾经	25	2.33	5	三阴交(15)、隐白(4)、血海(3)、公孙(2)、大都(1)
手阳明大肠经	21	1.96	2	合谷(18)、曲池(3)
任脉	20	1.86	6	廉泉(9)、关元(4)、承浆(3)、会阴(2)、膻中(1)、中脘(1)
手少阳三焦经	5	0.47	4	翳风(2)、耳门(1)、丝竹空(1)、外关(1)
手太阳小肠经	4	0.37	2	支正(3)、听宫(1)
手太阴肺经	3	0.28	1	少商(3)

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 腧穴组合集合可视化分析

利用UpSet R包对使用频次≥30次的腧穴进行集合可视化分析，结果见图3。如图3所示(已隐去组合频次＜2次的组合)，针灸治疗ASD言语障碍常用的腧穴组合是：①言语三区、言语二区、言语一区、本神、神庭、四神聪(15次)；②四神针、智三针、舌三针(8次)；③脑户、神庭、四神聪、本神、百会(8次)；④四神针、智三针、百会(7次)。因此，言语三区、言语二区、言语一区、本神、神庭、四神聪是纳入的针灸处方中应用频次最高的交集腧穴，也是针灸处方最核心的腧穴。

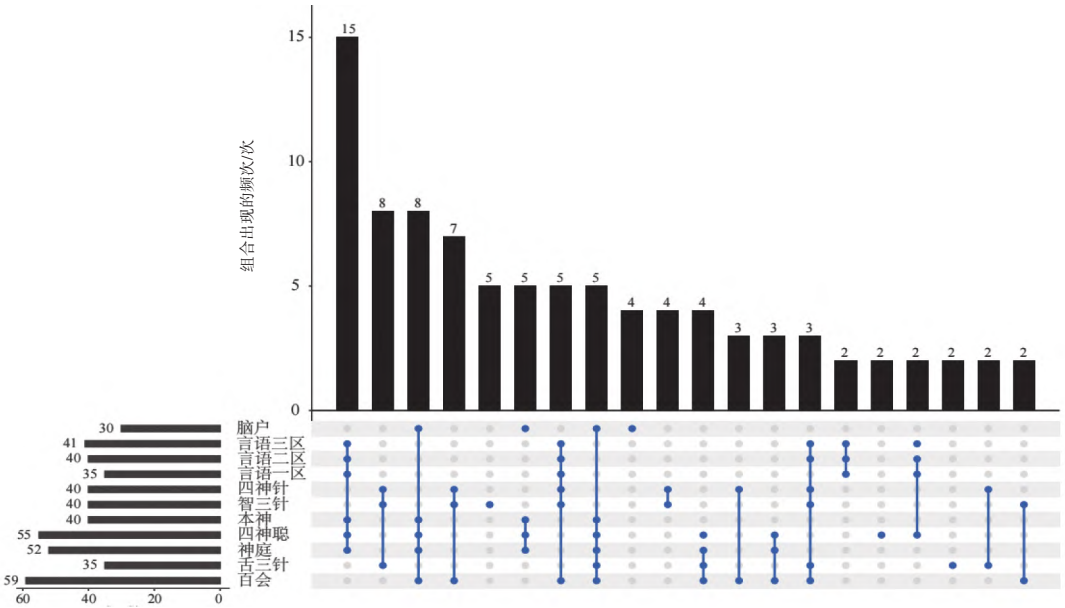

图3 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍腧穴集合可视化分析

Figure 3 Set visualization analysis of acupoints in acupuncture treatment for speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

2.5 关联规则分析

利用R语言Apriori算法，设置支持度≥15%，置信度≥85%，对腧穴进行关联规则分析，得出32条关联规则，结果见表2。支持度表示前后项共现的概率，置信度表示当前项存在时后项出现的概率，而提升度作为规则有效性判别依据，当该数值＞1时，表明规则具有实际应用价值且存在显著的正向关联。支持度相同仅代表二者共现频率相同，而置信度依赖于前项的单独出现频率，这种不对称性揭示了规则的实际意义差异。对32条关联规则进行可视化处理，分别绘制矩阵图和网络图，结果见图4、图5。

2.6 高频腧穴聚类分析

运用更适合处方间穴位重合度高的complete linkage算法对使用频次≥20次的腧穴进行层次聚类，分析共现性强的腧穴组合、探求不同腧穴间的潜在联系。得到聚类谱系图，见图6。如图6所示，6组核心腧穴为：①言语一区、言语二区、言语三区；②手智针、足智针；③脑户、本神、神庭、四神聪；④百会、舌三针；⑤定神针、四神针、脑三针、智三针、颞三针；⑥太冲、内关、神门。使用pheatmap函数将聚类结果转化为聚类热图，见图7。

3 讨论

孤独症谱系障碍(ASD)是一种发育障碍类疾病，言语障碍作为三大核心症状之一，其表现形式各有不同，包括发音异常、用词混乱、怪异语言等[13]。且语言发育障碍与ASD患儿整体发育水平尤其是社交障碍有明显相关性[14]。长久的语言障碍会对其日常生活及生活质量造成严重影响[15]。中医理论认为，其病因病机与先天禀赋不足、脏腑功能失调、痰瘀阻窍、神机失用等密切相关。总属本虚标实，虚实夹杂之证，病位在脑，与心、肝、脾、肾密切相关[16]。随着中医学的不断发展，针灸治疗ASD的作用机制研究不断深入[17]，针灸

中国知网 https://www.cnki.net

表2 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍腧穴关联规则分析

Table 2 Association rule analysis of acupoints in acupuncture treatment for speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

序号	关联规则	支持度/%	置信度/%	提升度
1	神庭 → 四神聪	35.94	90.20	2.14
2	四神聪 → 神庭	35.94	85.16	2.14
3	本神 → 神庭	30.47	97.50	2.45
4	言语二区 → 言语三区	30.47	97.50	3.04
5	言语三区 → 言语二区	30.47	95.12	3.04
6	本神 → 四神聪	28.91	92.50	2.19
7	本神,四神聪 → 神庭	28.13	97.30	2.44
8	本神,神庭 → 四神聪	28.13	92.31	2.19
9	言语一区 → 言语二区	27.34	100.00	3.20
10	言语二区 → 言语一区	27.34	87.50	3.20
11	言语三区,言语一区 → 言语二区	26.56	100.00	3.20
12	言语一区 → 言语三区	26.56	97.14	3.03
13	言语二区,言语一区 → 言语三区	26.56	97.14	3.03
14	言语二区,言语三区 → 言语一区	26.56	87.18	3.19
15	脑三针 → 四神针	20.31	89.66	2.87
16	百会,四神聪 → 神庭	17.97	85.19	2.14
17	脑户,四神聪 → 神庭	17.19	95.65	2.40
18	脑户,神庭 → 四神聪	17.19	88.00	2.09
19	四神聪,言语二区 → 言语三区	16.41	100.00	3.12
20	四神聪,言语三区 → 言语二区	16.41	95.45	3.05
21	四神聪,言语一区 → 言语二区	15.63	100.00	3.20
22	四神聪,言语一区 → 言语三区	15.63	100.00	3.12
23	本神,言语二区 → 言语三区	15.63	100.00	3.12
24	本神,言语三区 → 言语二区	15.63	100.00	3.20
25	神庭,言语二区 → 言语三区	15.63	100.00	3.12
26	四神聪,言语二区,言语一区 → 言语三区	15.63	100.00	3.12
27	四神聪,言语三区,言语一区 → 言语二区	15.63	100.00	3.20
28	本神,脑户 → 神庭	15.63	95.24	2.39
29	四神聪,言语二区 → 言语一区	15.63	95.24	3.48
30	神庭,言语三区 → 言语二区	15.63	95.24	3.05
31	四神聪,言语二区,言语三区 → 言语一区	15.63	95.24	3.48
32	四神聪,言语三区 → 言语一区	15.63	90.91	3.32

已成为治疗ASD的有效治疗手段之一，能有效减轻ASD的核心症状。故本研究检索整理针灸治疗ASD言语障碍的临床随机对照试验文献，统计整理出的129条针灸处方进行腧穴频次、归经分析，关联规则分析与聚类分析，挖掘其规律，以期为针灸治疗ASD言语障碍提供参考和借鉴。

根据腧穴使用频率分析，所使用的高频腧穴主要集中在头部，尤其是前额、头顶部，与脑功能密切相关，百会、四神聪、神庭是治疗的高频腧穴。百会为督脉穴，古人称百会为“天”之门户，是阳气最充盛的部位，对中枢神经系统具有双向调控作用，既能营养神经、修复神经元、改善脑血流量[18]，又可介导特定生物分子对信号通路进行靶向调控，从而激活神经保护性应答机制[19]，对言语功能亦有明显改善[20]。神庭穴最早载于《针灸甲乙经》，云：“神庭，在发际直鼻，督脉、足太阳、阳明之会。”神庭穴是神识所在，是督脉、足太阳和足阳明三条经脉的交会穴。《太平

中国知网 https://www.cnki.net

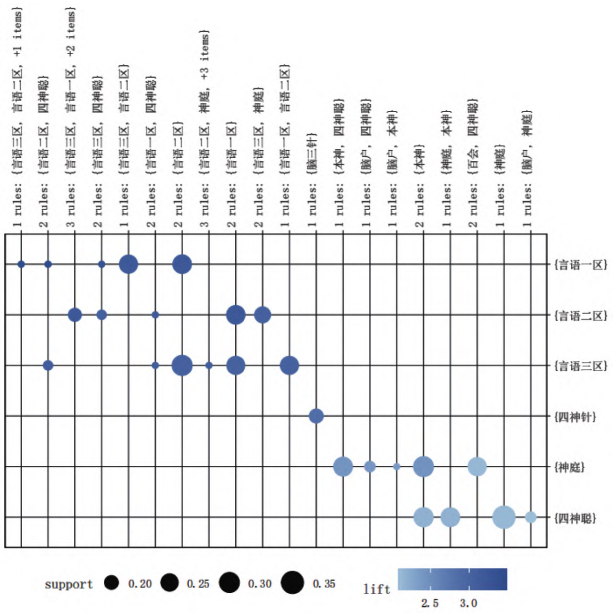

图4 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍腧穴关联规则分组矩阵图

Figure 4 Grouped matrix plot of association rules for acupoints in acupuncture treatment of speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

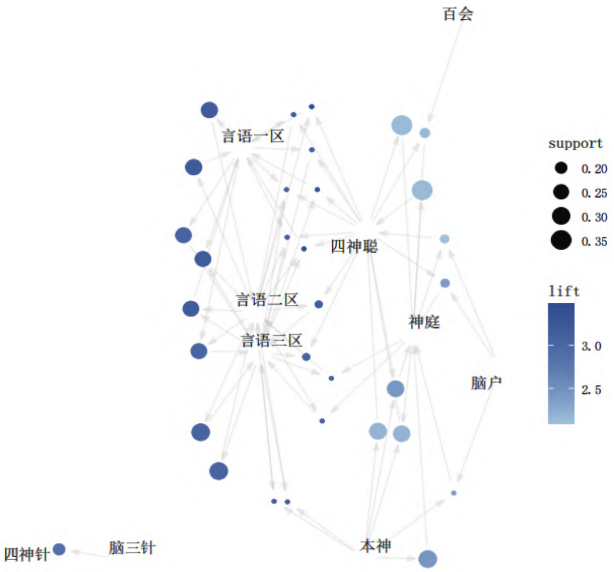

图5 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍腧穴关联规则网络

Figure 5 Network of association rules for acupoints in acupuncture treatment of speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

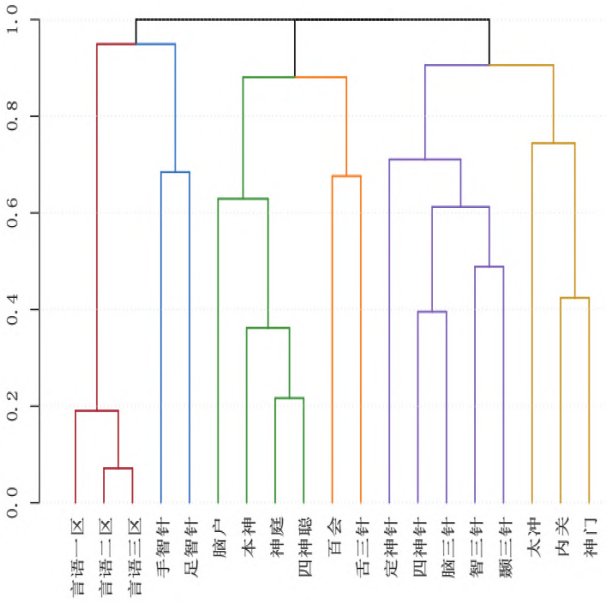

图6 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍高频腧穴聚类树状图

Figure 6 Dendrogram of hierarchical clustering for high-frequency acupoints in acupuncture treatment of speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

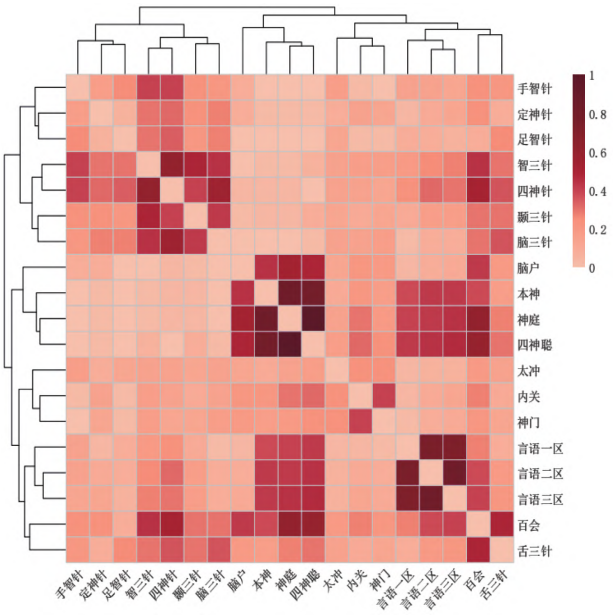

图7 针灸治疗孤独症谱系障碍(ASD)言语障碍高频腧穴聚类热图

Figure 7 Heatmap of hierarchical clustering for high-frequency acupoints in acupuncture treatment of speech impairment in autism spectrum disorder(ASD)

圣惠方》中记载："神聪四穴，百会四面各相去同身寸一寸。"四神聪穴同属巅顶区域特定腧穴，为诸阳气汇聚之所，是安神益智、调神益脑的重要穴位。针刺四神聪等穴可改变相关脑区度的中心性[21]，或可能通过降低海马组织GLU含量，抑制海马神经元兴奋性毒性[22]，维持神经细胞存活和生长以改善大脑学习记忆障碍，认知障碍[23]，有

中国知网 https://www.cnki.net

助于言语障碍的恢复。

在涉及的经络中，督脉、靳三针、焦氏头针使用频率最高。本病病位在脑，《难经·二十八难》言："督脉者，起于下极之输，并于脊里，上至风府，入属于脑。"《灵枢·经脉》曰："人始生，先成精，精成而脑髓生。"先天之精化髓之精，髓之精合于五脏渗灌之气血经由督脉过于颈关上汇于颅，化脑髓与脉合而为脑。从督脉循行路径看，其下络于肾，上入络脑，为脑与肾之桥梁。所以，督脉是肾精充养脑髓的通真之路，对脑髓的充养与脑功能的正常发挥具有至关重要的作用[24]。靳三针疗法通过多种神经调控机制，包括激活神经再生细胞，抑制神经细胞凋亡以及促进内源性神经干细胞的增殖等，能够显著改善患儿脑功能状态[25]。从血流动力学层面看，该疗法可特异性增强额叶、颞叶、顶叶局部血流灌注水平，进而提升患儿在语言功能、视觉功能、感觉统合及运动协调能力等核心症状的临床应答[26]。靳三针所涉及穴位多归属于督脉、胆经、膀胱经等，针刺经脉诸穴有补气健脾、调和阴阳、醒脑益智之效[27]。焦氏头针所涉及穴区在头部，已有多项临床研究证明，针刺焦氏头针有利于言语障碍的治疗[28-29]。因大脑功能区在颅表存在明确的投射区，故而刺激相应投射区，能够改善对应颅内血流量，以促进脑细胞代谢再发育，最终实现脑神经网络功能重塑与恢复[30]。

从腧穴集合可视化分析可知，四神聪-神庭-言语一区-言语二区-言语三区-本神是纳入研究的处方中最高频的交集腧穴。说明临床上针灸治疗ASD言语障碍常以这6穴为基础。从腧穴关联规则分析可知，支持度最高(35.94%)的为神庭、四神聪组合，置信度最高(100%)的均由言语三区、言语二区、言语一区联合四神聪、本神、神庭互相组合而来。说明多数处方都以神庭、四神聪为核心基础方，并常联合本神、言语三区、言语二区、言语一区等组合使用，这又与高频交集腧穴统计结果基本一致，再次印证以上穴位组成了针灸治疗ASD言语障碍的核心处方的可靠性，可为临床治疗提供借鉴。

高频腧穴聚类分析共得到6组穴位组合。C1：言语一区、言语二区、言语三区。大脑的额下回后部是言语运动中枢(Broca区)，而言语一区是大脑皮质Broca区在头皮上的投射部位，言语二区及三区为治疗命名性失语、感觉性失语的关键穴位[31]，故而以上三穴区被视为治疗ASD言语障碍的要穴。C2：手智针、足智针。此聚类中的两个穴区分别由内关、神门、劳宫三穴及涌泉、左泉中、右泉中三穴组成。配伍上有心经原穴(神门)及心包经络穴和八脉交会穴(内关)及荥穴(劳宫)与肾经井穴(涌泉)和两个经外奇穴相结合，是为上下配穴、同名经配穴之法，以达到加强腧穴之间的协同作用，提高治疗效果之目的[32]。C3：脑户、本神、神庭、四神聪。此聚类中的四穴均为纳入的针灸处方中运用频率最高的腧穴，且均位于头部，头部为元神所居，针刺可调神志，亦体现了"腧穴所在，主治所在"的近治原则，选取头部穴位可直达病灶[33]。C4：百会、舌三针。舌三针是治疗言语障碍、吞咽障碍的常用效穴，其中一针上廉泉处于舌根部位，另外两针位于穴位的左右两侧，针刺该穴有助于激活舌下及下颌舌骨肌神经[34]，能够促进语言神经通路修复、帮助语言重建以达到纠正语言障碍之目的。百会穴属督脉，与脑功能关系密切，调节督脉亦有助于改善中枢神经系统等多种功能[35]。二者联合使用，共显调神益智、疏利舌窍之效。C5：定神针、四神针、脑三针、智三针、颞三针。此聚类均为靳三针穴区，针刺后可有效诱导脑神经网络功能重组，不仅在改善认知功能障碍、卒中后抑郁、卒中后偏瘫上颇有疗效，在促进语言功能恢复、改善构音障碍等方面也有显著疗效[36]。C6：太冲、内关、神门。此三穴分属于足厥阴肝经、手厥阴心包经、手少阴心经。太冲为足厥阴肝经腧穴，神门是手少阴心经的原穴，其功效以"养心安神、清心泻热"为核心，临床应用广泛，尤其擅长调节神志。内关作为手厥阴心包经之络穴，也是八脉交会穴之一，是心脑同治的要穴[37]。数据挖掘研究显示，内关穴的选择频率高达63.2%[38]。针刺内关穴可以增强大脑皮层之间的连接[39]、通过激活言语功能相应皮层，同步改善脑血流量、促进神经生长发育，增强脑功能活动等途径发挥相应的治疗作用[40]。

本研究基于R语言数据挖掘技术，分析针灸治疗ASD言语障碍文献的取穴规律，结果显示：针灸治疗ASD言语障碍重视通督调神、醒脑益智、疏利舌窍，选穴上以督脉穴及靳三针穴区为主，配穴上注重上下配穴、同名经配穴等，同时，注

中国知网 https://www.cnki.net

重心脑同治，以加强宁心健脑之功效。此外，亦常选取言语相关穴区以达直捣病灶之目的。然而，本研究仍存在诸多问题，如未评价纳入研究的文献质量、未分析不同针具及针刺时长对治疗效果的影响、单一讨论针灸治疗效果，未体现辨证论治等。但本结果为临床治疗ASD言语障碍临床选穴提供了一定的依据，也可为今后开展相关的基础研究提供参考。

参考文献：

[1] DSM-5：diagnosis of mental disorders[J]. Lancet，2010，376(9739)：390.

[2] 庾晓萌，邱卓英，李孝洁，等. 基于世界卫生组织国际分类家族构建儿童交流障碍诊断与干预理论架构与方法[J]. 中国康复理论与实践，2020，26(1)：21-27.

[3] HARRIS J. Leo Kanner and autism：a 75-year perspective[J]. Int Rev Psychiatry，2018，30(1)：3-17.

[4] VILLEGASLIROLA F. Prevalence of autism spectrum disorder in children in Andalusia (Spain)[J]. J Autism Dev Disord，2023，53(11)：4438-4456.

[5] SIMASHKOVA N V，IVANOV M V，BOKSHA I S，et al. Epidemiological screening for the risk of mental，behavioral and developmental disorders，including autism，in early childhood：data for Russia 2017-2019[J]. J Autism Dev Disord，2023，53(10)：4090-4099.

[6] ZHOU H，XU X，YAN W，et al. Prevalence of autism spectrum disorder in China：a nationwide multi-center population-based study among children aged 6 to 12 years[J]. Neuroscience Bulletin，2020，36(9)：961-971.

[7] 孟祥然，曹雪，孙铭璘，等. 针灸治疗儿童孤独症的系统评价再评价[J]. 中国针灸，2023，43(2)：223-231.

[8] 胡丽，陈建树，夏琼，等. 循经针刺辅助治疗认知言语构音障碍自闭症患儿50例临床观察[J]. 中医儿科杂志，2024，20(6)：92-97.

[9] 李重才. 针刺联合穴位推拿对孤独症言语障碍患儿言语功能及行为症状的影响[J]. 反射疗法与康复医学，2024，5(18)：44-46.

[10] 杨亚欣，王欣，智亚茹，等. 益智头针治疗对孤独症谱系障碍患者语言及认知功能的影响[J]. 上海针灸杂志，2024，43(5)：499-503.

[11] 国家市场监督管理总局. 中华人民共和国标准《经穴名称与定位》(GB/T12346—2021)[S]. 北京：中国标准出版社，2021：60.

[12] 国家市场监督管理总局. 中华人民共和国标准《经外奇穴名称与定位》(GB/T40997—2021)[S]. 北京：中国标准出版社，2021：28.

[13] 艾桃桃. 我国有关国外自闭症儿童语言发展研究的文献综述[J]. 教育观察，2020，9(4)：142-144.

[14] KIM H，AHN J，LEE H，et al. Differences in language ability and emotional-behavioral problems according to symptom severity in children with autism spectrum disorder[J]. Yonsei Med J，2020，61(10)：880-890.

[15] JOHNSON N，FRENN M，FEETHAM S，et al. Autism spectrum disorder：parenting stress，family functioning and health-related quality of life[J]. Fam Syst Health，2011，29(3)：232-252.

[16] 马丙祥，牛曾，党伟利，等. 孤独症谱系障碍的中医证候规律研究[J]. 中华中医药杂志，2021，36(7)：4300-4303.

[17] 邓楚玉，唐纯志. 针刺治疗孤独症谱系障碍的作用机制[J]. 中华中医药杂志，2024，39(3)：1394-1397.

[18] 韩雪，杨正飞，王蕊，等. 基于富集分析方法探索知网数据库中“百会”穴所调控的生物分子表达情况[J]. 智慧健康，2023，9(4)：87-90.

[19] 乔嘉，李洋洋，黄银兰，等. 百会、大椎、足三里对癫痫大鼠神经保护机制的影响研究[J]. 中华中医药学刊，2019，37(4)：918-921.

[20] 乔秋艳，刘芳坚，莫玲，等. 隔制附子艾灸百会穴在智力发育迟缓康复护理中的应用[J]. 现代医药卫生，2024，40(13)：2233-2237.

[21] 肖伟，余巨明. 针刺内关、百会、四神聪穴对脑卒中后认知障碍及脑网络属性的影响[J]. 现代养生，2024，24(19)：1472-1475.

[22] 宋元毓，陈英华，孙玮，等. 电针“风池”“四神聪”介导NMDAR/CREB/BDNF信号通路改善血管性痴呆大鼠的学习记忆障碍[J]. 中国针灸，2024，44(12)：1409-1417.

[23] 宋晶，王东岩，何雷，等. 四神聪穴相关研究进展[J]. 针灸临床杂志，2018，34(2)：82-84.

[24] 吴国庆，汪子栋，姜婧，等. 基于“肾-督-脑”体系探讨针灸辨治阿尔茨海默病的理论研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化，2024，26(12)：3053-3059.

[25] 肖江，陈冲，樊紫嫣，等. 袁青教授运用靳三针治疗儿童多动症的取穴规律分析[J]. 针灸临床杂志，2022，38(7)：83-88.

[26] 胡怡佳，黄任秀，张靖，等. 靳三针联合应用行为分析对改善低功能孤独症儿童整体发育水平的影响[J]. 上海针灸杂志，2022，41(8)：807-811.

[27] 罗丽，刘锋伟，马丹丹，等. 靳三针联合感觉统合训练治疗儿童语言障碍对语言功能及适应行为的影响[J]. 实用中医药杂志，2024，40(4)：749-751.

[28] 罗金发，肖洪波，赖忠涛，等. 焦氏头针结合言语训练对脑卒中后失语症患者语言功能的影响[J]. 安徽中医药大学学报，2021，40(2)：53-57.

[29] 凡伟，王容，邓磊，等. 焦氏头针配合智九针治疗语言发育迟缓患儿的临床疗效研究[J]. 湖北中医药大学学报，2017，19(3)：83-86.

[30] 余珊，章薇. 章薇运用焦氏头针治疗小儿脑瘫经验[J]. 河南中医，2020，40(4)：544-547.

[31] 焦顺发. 焦顺发头针[M]. 北京：中国中医药出版社，2019：229.

[32] 管遵惠，管薇薇，管傲然，等. 管氏针灸配穴处方学概论[J]. 中华中医药杂志，2021，36(10)：5977-5980.

[33] 齐祉帆，张松兴. 郝学君独创“近病灶”针刺疗法介绍[J]. 中医药临床杂志，2021，33(5)：847-850.

[34] 韩树贤，刁萌萌. 舌三针与督脉取穴针刺联合语言康复训练对脑卒中后语言障碍患者语言及交流能力的影响[J]. 反射疗法与康复医学，2024，5(1)：42-45.

[35] 鲍文，穆燕芳，谢财忠，等. 督脉针刺合舌三针辅助言语康复训练治疗脑卒中后失语症疗效及作用机制探讨[J]. 针灸临床杂志，2020，36(6)：32-35.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] 季殿钧，陈方民，付冠. 靳三针在脑卒中康复中的应用[J]. 中国医药科学，2021，11(3)：63-66.
[37] 陶雷磊，杨鸿静，张萌，等. 内关穴临床应用新探[J]. 湖北中医杂志，2023，45(10)：51-54.
[38] 周荣易，马丙祥，党伟利，等. 近30年针刺治疗孤独症谱系障碍规律探讨[J]. 辽宁中医杂志，2023，50(2)：22-25.
[39] 徐彧，陈正光，袁小佳，等. 针刺内关穴对静息态功能MRI脑区的激活似然分析[J]. 中国CT和MRI杂志，2023，21(9)：1-3.
[40] 党伟利，李伟，马丙祥. 针刺内关穴干预孤独症谱系障碍言语功能的临床研究[J]. 中国康复医学杂志，2022，37(7)：961-963.

【责任编辑：宋威，刘彦宜(英文)】

基于“脾主运化”探讨针灸治疗慢性疲劳综合征的“肠道菌群-线粒体”轴调控机制

王中豪[1]，刘婷[2]，廖穆熙[3,4]
(1. 广州中医药大学，广东广州 510006；2. 广东祈福医院，广东广州 511496；3. 深圳市南山区中医院/广州中医药大学第一附属医院南山医院，广东深圳 518052；4. 广州中医药大学第一附属医院，广东广州 510405)

摘要： 慢性疲劳综合征(CFS)是一种以持续疲劳为核心症状的复杂疾病，中医“脾主运化”理论为其治疗提供了独特视角。该研究构建“脾主运化-菌群稳态-线粒体能量代谢”理论模型，提出针灸通过调控“肠道菌群-线粒体”轴改善CFS的机制，并解析针灸治疗的优势及疗效差异。结果表明，针灸可以恢复肠道菌群稳态，抑制线粒体氧化应激反应，增强线粒体ATP合成能力，可为针灸治疗CFS提供新的理论依据。

关键词： 针灸治疗；脾主运化；慢性疲劳综合征；肠道菌群；线粒体能量代谢；调控机制
中图分类号： R246.9 **文献标志码：** A **文章编号：** 1007-3213(2026)02-0433-06
DOI： 10.13359/j.cnki.gzxbtcm.2026.02.022

Exploring the Regulatory Mechanism of the “Gut Microbiota-Mitochondria” Axis in Acupuncture Treatment for Chronic Fatigue Syndrome Based on the Theory of “Spleen Governing Transportation and Transformation”

WANG Zhonghao[1], LIU Ting[2], LIAO Muxi[3,4]
(1. Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510006 Guangdong, China; 2. Clifford Hospital, Guangzhou 511496 Guangdong, China; 3. Shenzhen Nanshan District Chinese Medicine Hospital, Nanshan Hospital of the First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine, Shenzhen 518052 Guangdong, China; 4. The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510405 Guangdong, China)

Abstract: Chronic fatigue syndrome (CFS) is a complex disease characterized by persistent fatigue as the core symptom. The traditional Chinese medicine theory of “Spleen Governing Transportation and Transformation” provides a unique perspective for its treatment. This study establishes a theoretical model of “Spleen Governing Transportation and Transformation-Microbiota Homeostasis-Mitochondrial Energy Metabolism”, proposing that acupuncture improves CFS through regulation of the “gut microbiota-mitochondria” axis, and analyzes the

收稿日期： 2025-07-19
作者简介： 王中豪(2001-)，男，硕士研究生
通信作者： 廖穆熙(1983-)，男，医学博士，主任中医师
基金项目： 广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金面上项目(编号：2023A1515011411)；广东省科技厅农村科技(特派员)项目(编号：KTPYJ2021026)；深圳市南山区高层次医学团队引进项目(编号：SZSM202103010)；广州中医药大学“双一流”与高水平大学学科高质量发展“筑峰造尖”行动计划“固本工程”项目(编号：GZY2025GB0204)

中国知网 https://www.cnki.net